

# 3221806228\_颜益炜\_操作说明书

## 一、系统概述

本说明书用于指导评阅人员在“3221806228\_颜益炜\_系统作品”目录内复现 DAC-3D 智能交互助手及 DAC-3D 离线检测演示。系统面向三维光学检测软件的辅助交互场景，提供参数问答、操作指导、运行状态查询、自然语言命令预览、命令安全确认、检测结果解释和知识库信息查看等功能。

系统边界与论文一致：DAC-3D 主系统已有缺陷检测模型负责输出划痕、点蚀和飞溅等检测结果；本课题实现的是大语言模型助手、RAG 知识检索、Agent 运行时、工具网关、安全审查、状态文件桥接和结果解释链路，不包含检测模型本身的训练、改造或部署研究。

抽检包为控制体积，未包含 Python 虚拟环境、node\_modules、运行缓存、大规模离线图片集和冗余模型文件。DAC-3D 侧保留离线模型运行所需的最小资源，包括主系统源码、默认权重 best.pt 和一组示例图像。

## 二、目录与文件说明

| 目录或文件               | 说明                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| LLM助手源码             | FastAPI 后端、Agent 运行时、RAG、命令生成、安全网关、React/Vite 前端和测试用例。复现论文中的智能助手主要功能时从该目录启动。               |
| DAC-3D主系统源码_精简版     | DAC-3D 主系统离线检测、状态写出、命令桥接和结果记录相关源码，用于验证主系统离线模型运行和助手集成边界。                                    |
| 福特科\xyp_ui          | 与原项目路径兼容的 DAC-3D 主系统副本，部分自动化测试和旧版入口按该路径查找文件。                                               |
| DAC-3D离线检测示例数据      | 少量 pre_fusion_images 示例图，供 DAC-3D 离线检测界面选择和推理使用。                                           |
| 启动助手后端.cmd          | 启动 FastAPI 服务，默认地址为 <a href="http://127.0.0.1:7890">http://127.0.0.1:7890</a> 。            |
| 启动助手前端.cmd          | 启动 Vite 前端，默认访问地址为 <a href="http://127.0.0.1:5173">http://127.0.0.1:5173</a> ，并指向 7890 后端。 |
| 启动DAC-3D离线检测主程序.cmd | 启动 DAC-3D 主系统离线演示入口，需要本机具备 PyQt5、OpenCV、PyTorch、Ultralytics 等依赖。                           |
| 运行自动化测试.cmd         | 执行助手自动化测试，用于快速验证核心接口、Agent、安全和命令链路。                                                        |

## 三、运行环境准备

| 项目     | 配置与说明                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 操作系统   | 建议使用 Windows 10/11。论文系统和抽检包按 Windows 路径与批处理脚本组织。           |
| Python | 建议使用 Python 3.10 或兼容版本。后端、RAG、测试脚本和 DAC-3D 离线检测均依赖 Python。 |

| 项目          | 配置与说明                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Node.js     | 建议使用 Node.js 18 及以上，用于运行 React/Vite 前端。                                                 |
| 助手依赖        | 在 LLM助手源码中执行 <code>python -m pip install -e .</code> ；如需开发和测试，可安装开发依赖。                  |
| 前端依赖        | 在 LLM助手源码\ui2 中执行 <code>npm install</code> 。抽检包不携带 <code>node_modules</code> ，需要本地安装。   |
| DAC-3D 离线依赖 | 需要 PyQt5、opencv-python、numpy、Pillow、torch、ultralytics、sahi。无 GPU 时可按代码逻辑使用 CPU，推理速度会降低。 |
| 外部 LLM      | 可配置 OpenAI-compatible 服务；若不配置真实模型，可使用 mock 模式完成本地功能演示。                                  |

四、助手后端启动

推荐直接双击“启动助手后端.cmd”。也可以进入 LLM助手源码目录后手动执行以下命令：

```
python -m pip install -e .
python knowledge_base/build_kb.py
python -m uvicorn ui2_server:app --host 127.0.0.1 --port 7890
```

后端启动后，可通过 `http://127.0.0.1:7890/api/health` 检查服务状态；通过 `http://127.0.0.1:7890/api/runtime` 查看模型、知识库、mock 模式和 DAC-3D 集成状态。

如果需要接通真实大语言模型，请在本地 `.env` 中配置 `DAC3D_LLM_PROVIDER`、`DAC3D_LLM_API_BASE_URL`、`DAC3D_LLM_API_KEY` 和 `DAC3D_LLM_MODEL_NAME`。为保护个人隐私和接口安全，抽检材料未包含个人 token 或 API Key；复查时请使用评阅环境可用的 token 或 API Key。

五、助手前端启动与使用

推荐先启动后端，再双击“启动助手前端.cmd”。前端脚本会设置 `VITE_API_BASE_URL=http://127.0.0.1:7890`，并在本地启动 Vite 服务。浏览器访问 `http://127.0.0.1:5173` 后即可进入白色主题的聊天式交互页面。

| 功能   | 操作示例与预期结果                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 参数问答 | 输入“曝光时间是什么意思？”。系统应基于知识库说明参数含义，并展示来源依据或相关文档信息。                              |
| 操作指导 | 输入“样品表面反光很强怎么办？”。系统应给出受知识库约束的处理建议，避免无依据扩展。                                 |
| 状态查询 | 输入“当前检测状态是什么？”。系统应读取 DAC-3D 状态桥接或 mock 状态，并返回运行状态、进度和当前任务信息。               |
| 命令预览 | 输入“扫描 25mm x 25mm 区域，分辨率 10 微米，离线模式”。系统应抽取扫描区域、分辨率、模式等字段，生成结构化命令预览，不会直接执行。 |

| 功能   | 操作示例与预期结果                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 结果解释 | 输入“划痕长度 1.2mm，深度 0.08mm，严重吗？”。系统应结合缺陷类型、阈值规则和 DAC-3D 输出字段解释严重度与依据。 |

六、命令预览与安全确认

操作类请求不会绕过安全链路直接写入 DAC-3D 命令文件。系统会先经过意图识别、字段抽取、结构化校验、路径白名单、风险分类和显式确认。字段缺失时，界面应提示用户补充分辨率、扫描区域、模式或离线目录等信息。

| 场景            | 系统处理方式                    |
|---------------|---------------------------|
| 字段完整且低风险      | 生成命令预览，并给出可确认的结构化内容。      |
| 扫描区域、分辨率或模式缺失 | 返回澄清提示，不猜测危险参数。           |
| 路径不在白名单       | 拒绝提交，并说明路径需要位于允许目录。       |
| 高风险或执行类请求     | 必须经过显式确认，不能只凭 LLM 文本直接执行。 |
| 提示词要求跳过审核     | 安全策略优先，系统应拒绝绕过工具网关和确认流程。  |

通过接口直接测试命令预览时，需要提供会话、操作者和角色信息。下面示例仅用于本地验证：

```
POST http://127.0.0.1:7890/api/commands/preview
Headers: X-Session-Id, X-Operator-Id, X-Operator-Roles
Body: {"message": "扫描 25mm x 25mm 区域，分辨率 10 微米，离线模式"}
```

七、DAC-3D 离线检测演示

DAC-3D 主系统的在线硬件控制不作为抽检包复现目标。抽检包重点验证离线模型可以运行，并验证助手能够围绕检测状态和结果进行解释。

| 步骤 | 操作与预期结果                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 双击“启动DAC-3D离线检测主程序.cmd”，应打开 DAC-3D 主系统界面。                         |
| 2  | 在界面中选择 DAC-3D离线检测示例数据 下的 pre_fusion_images 图像目录，系统应加载示例图。         |
| 3  | 确认默认权重 deploy\weights\best.pt 可用；模型类别应包含 splash、chipping、scratch。 |
| 4  | 启动离线检测，系统应对示例图进行推理，生成缺陷框、检测结果或结果记录。                               |
| 5  | 回到助手前端询问当前状态或检测结果，助手应读取状态/结果桥接数据并生成解释。                            |

若评阅环境缺少 GPU，模型仍可使用 CPU 推理，但首轮加载和推理时间会变长。若 PyQt5 或 Ultralytics 未安装，应先按部署说明安装依赖。

八、自动化测试与验证

抽检包保留助手测试用例。可双击“运行自动化测试.cmd”，或进入 LLM助手源码目录后执行

:

```
python -m pytest tests -q
```

测试覆盖配置加载、知识库检索、参数问答、命令预览、安全策略、状态查询、结果解释、Agent 回归和 Prompt Injection 拦截等场景。测试通过只能说明本地原型链路可运行，不等同于真实设备长时间闭环验收。

## 九、常见问题处理

| 问题现象             | 原因与处理方式                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前端提示 502 或无法连接后端 | 通常是后端未启动，或前端未指向 7890 端口。请先启动后端，并确认启动助手前端.cmd 中 VITE_API_BASE_URL 为 http://127.0.0.1:7890。 |
| 接口返回 401         | 通常是缺少会话标识。接口测试时增加 X-Session-Id；通过前端使用时通常由页面自动处理。                                          |
| 接口返回 403         | 通常是操作者、角色或路径白名单校验未通过。请补充 X-Operator-Id、X-Operator-Roles，并确认离线目录位于允许范围。                    |
| 知识库回答缺少依据        | 通常是知识库未构建或文档未加载。请执行 python knowledge_base/build_kb.py，或在前端查看知识库摘要。                        |
| 真实 LLM 无响应       | 通常是 API 地址、Key、模型名或网络不可用。请检查 .env；必要时切换 mock 模式完成本地演示。                                    |
| DAC-3D 离线界面无法启动  | 通常是 PyQt5、OpenCV、Torch 或模型依赖缺失。请按部署说明安装依赖，并先运行 Python 语法检查确认源码未损坏。                        |
| 离线推理很慢           | 通常是使用 CPU 推理或首次加载模型。请等待模型加载完成；如有 CUDA 环境可配置 GPU。                                          |

## 十、复现检查清单

| 检查项         | 通过标准                                              |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 助手后端        | 访问 /api/health 返回正常；/api/runtime 可看到运行时、知识库和模型状态。 |
| 助手前端        | 浏览器能打开白色主题页面，并能完成参数问答、状态查询和命令预览。                  |
| 安全链路        | 不完整命令会澄清；路径或高风险请求不会被直接执行。                         |
| 知识库         | 能够显示知识库摘要，并在问答中返回与 DAC-3D 文档相关的依据。                |
| DAC-3D 离线模型 | best.pt 可加载，示例图可完成 splash、chipping、scratch 类别推理。  |
| 自动化测试       | 运行 pytest tests -q 后核心测试通过。                       |